

# Sistem Yönetici Kılavuzu

## Flowra Platform Yönetimi, Güvenlik Yapılandırması ve Sistem Bakım Başvuru Belgesi

Bu kılavuz, Flowra'yı kurum içinde yöneten sistem yöneticileri ve BT sorumluları için hazırlanmıştır. Kullanıcı yönetimi, şirket yapılandırması, uyarı sistemleri, iş akışları ve sistem sağlığı izleme konularını kapsar.

## İçindekiler

- [Yönetici Paneline Giriş](#)
- [Kullanıcı Yönetimi](#)
- [Şirket Yönetimi](#)
- [Uyarı Yapılandırması](#)
- [İş Akışı Onayları](#)
- [Cron Görevleri İzleme](#)
- [Denetim Günlüğü](#)
- [Veri Güvenliği ve Ortam Değişkenleri](#)
- [Sistem Sağlığı İzleme](#)
- [Yedekleme ve Kurtarma](#)
- [GL Modu Yönetimi](#)
- [Sık Karşılaşılan Sorunlar](#)

## 1. Yönetici Paneline Giriş

### 1.1 Erişim

Sol menüde **Yönetim** bağlantısına tıklayın veya `/dashboard/admin` adresine gidin. Bu menü yalnızca **Admin** rolündeki kullanıcılara görünür.

## 1.2 Yönetici Paneli Sekmeleri

| Sekme        | İçerik                                     |
|--------------|--------------------------------------------|
| Kullanıcılar | Kullanıcı listesi, davet, rol yönetimi     |
| Şirket       | Şirket bilgileri, logo, banka hesapları    |
| Sistem       | Uyarı eşikleri, GL modu, cron geçmişi      |
| İş Akışları  | Bekleyen onaylar, onay geçmişi             |
| Mutabakat    | Dönem mutabakatları, imzalama, arşiv       |
| Denetim      | Denetim günlükleri, hash zinciri doğrulama |

## 2. Kullanıcı Yönetimi

### 2.1 Mevcut Kullanıcıları Görüntüleme

**Admin > Kullanıcılar** sekmesinde şirketin tüm üyeleri listelenir:

| Sütun     | Açıklama                             |
|-----------|--------------------------------------|
| Ad Soyad  | Kullanıcının profil adı              |
| E-posta   | Giriş e-postası                      |
| Rol       | Admin / Manager / Viewer             |
| Durum     | Aktif / Davet Bekliyor / Devre Dışı  |
| Son Giriş | En son oturum açma tarihi ve saati   |
| Eklendi   | Kullanıcının sisteme eklendiği tarih |

### 2.2 Yeni Kullanıcı Davet Etme

- Admin > Kullanıcılar** sekmesine gidin.
- "Kullanıcı Davet Et"** butonuna tıklayın.
- Kullanıcının **e-posta adresini** girin.
- Rolü** seçin (Admin / Manager / Viewer).
- "Daveti Gönder"** butonuna tıklayın.

Sistem, kullanıcıya aktivasyon bağlantısı içeren bir e-posta gönderir. Kullanıcı bu bağlantıya tıklayarak şifresini belirler ve sisteme erişim kazanır.

Davet bağlantısı **72 saat** geçerlidir. Süre dolduysa davet listesinden o kullanıcıyı bulup "**Daveti Yenile**" butonunu kullanın.

## 2.3 Roller ve İzinler

Flowra'da üç rol bulunur. Her rol 17 izin alanında farklı yetkilere sahiptir:

| İzin Alanı         | Admin | Manager | Viewer |
|--------------------|-------|---------|--------|
| Satış okuma        | Evet  | Evet    | Evet   |
| Satış yazma        | Evet  | Evet    | Hayır  |
| Masraf okuma       | Evet  | Evet    | Evet   |
| Masraf yazma       | Evet  | Evet    | Hayır  |
| Stok okuma         | Evet  | Evet    | Evet   |
| Stok yazma         | Evet  | Evet    | Hayır  |
| Muhasebe okuma     | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| Muhasebe yazma     | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| Ortak modülü okuma | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| Ortak modülü yazma | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| CFO merkezi        | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| Raporlar           | Evet  | Evet    | Hayır  |
| Admin paneli       | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| Kullanıcı yönetimi | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| İş akışı onaylama  | Evet  | Evet*   | Hayır  |
| Dönem kapatma      | Evet  | Hayır   | Hayır  |
| Uyarı yapılandırma | Evet  | Hayır   | Hayır  |

\*Manager rolü yalnızca masraf onayı iş akışında onaylama yapabilir.

### Rol Açıklamaları:

- Admin:** Sisteme tam erişim. Kullanıcı yönetimi, şirket yapılandırması, GL modu değiştirme, dönem kapatma, mutabakat imzalama dahil tüm işlemleri yapabilir.
- Manager:** Günlük operasyonel işlemler için. Satış, masraf, stok girişi yapabilir. Finansal tablolara ve ortak modülüne erişimi yoktur.

- **Viewer:** Salt okunur erişim. Herhangi bir veri giremez veya değiştiremez. Yöneticilere durum raporu sunmak amacıyla sisteme erişmesi gereken kişiler için uygundur.

## 2.4 Rol Değiştirme

1. Kullanıcılar listesinde ilgili kullanıcıya tıklayın.
2. Detay panelinde **"Rol"** açılır listesini değiştirin.
3. **"Kaydet"** butonuna tıklayın.

Rol değişikliği anında etkili olur; kullanıcı aktif oturumunda bile yeni rolünün yetkilerine geçer.

## 2.5 Kullanıcı Erişimini Kaldırma

1. Kullanıcılar listesinde ilgili kullanıcıya tıklayın.
2. **"Erişimi Kaldır"** butonuna tıklayın.
3. Onay dialogunu onaylayın.

Erişim kaldırıldığında kullanıcının açık oturumları sona erer. Kullanıcının geçmişte yaptığı işlemler silinmez; audit log'da kayıtlı kalır.

## 2.6 Çoklu Şirket Üyeliği

Bir kullanıcı birden fazla şirkete üye olabilir. Her şirketteki rolü bağımsız olarak yönetilir. Kullanıcıyı başka bir şirkete de davet etmek için o şirketin Admin panelinde aynı e-posta adresiyle davet işlemi tekrarlanır.

# 3. Şirket Yönetimi

## 3.1 Şirket Bilgilerini Güncelleme

1. **Admin > Şirket** sekmesine gidin.
2. Güncellenmek istenen alanı düzenleyin.
3. **"Kaydet"** butonuna tıklayın.

Düzenlenebilir alanlar:

| Alan             | Açıklama                           |
|------------------|------------------------------------|
| Şirket Adı       | Raporlar ve PDF'lerde görünecek ad |
| Vergi Numarası   | 10 haneli vergi kimlik numarası    |
| Ticaret Sicil No | Resmi sicil numarası               |
| Adres            | Tam şirket adresi                  |

| Alan          | Açıklama                                 |
|---------------|------------------------------------------|
| Telefon       | Ana iletişim numarası                    |
| E-posta       | Şirket e-posta adresi                    |
| Web Sitesi    | Opsiyonel                                |
| KDV Mükellefi | Evet / Hayır (KDV hesaplamasını etkiler) |

### 3.2 Logo Yükleme

1. **Admin > Şirket** sekmesinde **Logo** alanını bulun.
2. **"Logo Yükle"** butonuna tıklayın.
3. PNG veya JPEG formatında, en az 400×400 piksel, maksimum 2 MB boyutunda görsel seçin.
4. Kırpma aracıyla kareye getirin.
5. **"Kaydet"** butonuna tıklayın.

Logo, proforma PDF'lerinde, mutabakat raporlarında ve e-posta bildirimlerinin başlığında görünür.

### 3.3 Banka Hesapları Yönetimi

Şirketin banka hesapları, gider ve tahsilat kayıtlarında ödeme yöntemi olarak seçilebilir.

#### Hesap Ekleme:

1. **Admin > Şirket > Banka Hesapları** bölümüne gidin.
2. **"Hesap Ekle"** butonuna tıklayın.
3. Banka adı, IBAN ve hesap açıklamasını girin.
4. **"Kaydet"** butonuna tıklayın.

**Varsayılan Hesap:** Birden fazla hesap varsa sıkça kullanılan hesabı varsayılan olarak işaretleyebilirsiniz; yeni giriş formlarında bu hesap otomatik seçilir.

### 3.4 Çoklu Şirket — Şirket Değiştirme

Birden fazla şirketin yönetiminden sorumluyorsa ve her ikisine de Admin olarak üyeyseniz, sol menünün üst kısmında **şirket seçici** görünür. Şirket adının yanındaki küçük ok simgesine tıklayarak üyesi olduğunuz şirketler arasında geçiş yapabilirsiniz.

## 4. Uyarı Yapılandırması

### 4.1 Uyarı Sistemine Giriş

Uyarı Motoru, şirketin finansal durumunu sürekli izler ve tanımlı eşikler aşıldığında bildirim üretir. Varsayılan uyarı kuralları sistem yüklemesinde otomatik oluşturulur; ancak her eşik şirkete göre özelleştirilebilir.

### 4.2 Uyarı Eşiklerini Yapılandırma

1. **Admin > Sistem > Uyarı Eşikleri** bölümüne gidin.
2. Değiştirmek istediğiniz kuralı bulun.
3. Eşik değerini düzenleyin.
4. **"Kaydet"** butonuna tıklayın.

### 4.3 13 Varsayılan Uyarı Kuralı

| Kural Kodu       | Açıklama                           | Varsayılan Eşik        | Özelleştirilebilir mi? |
|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RECEIVABLE_30    | 30 günü geçmiş alacak var          | Herhangi bir tutar     | Evet (min. tutar)      |
| RECEIVABLE_60    | 60 günü geçmiş alacak var          | Herhangi bir tutar     | Evet                   |
| RECEIVABLE_90    | 90 günü geçmiş alacak var          | Herhangi bir tutar     | Evet                   |
| CASH_RUNWAY_90   | Nakit 90 günden az süre yetecek    | 90 gün                 | Evet (gün sayısı)      |
| CASH_RUNWAY_30   | Nakit 30 günden az süre yetecek    | 30 gün                 | Evet                   |
| STOCK_LOW        | Stok kritik seviyenin altına düştü | Ürün bazlı min. stok   | Evet                   |
| LOAN_OVERDUE     | Vadesi geçmiş ortak kredi dilimi   | 1 gün                  | Hayır                  |
| CAPITAL_UNPAID   | Taahhüt edilen sermaye ödenmedi    | 30 gün                 | Evet                   |
| VAT_UNBALANCED   | KDV beyan dönemi yaklaşıyor        | 5 gün kala             | Evet                   |
| PERIOD_CLOSE_DUE | Dönem kapatma hatırlatması         | Ay sonundan 3 gün önce | Evet                   |

| Kural Kodu          | Açıklama                             | Varsayılan Eşik | Özelleştirilebilir mi? |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| TRIAL_BALANCE_DRIFT | Mizan dengesizliği tespit edildi     | > 0,01 TRY fark | Hayır                  |
| PARTNER_RISK_D      | Ortak risk skoru D veya altına düştü | D notu          | Evet                   |
| WORKFLOW_EXPIRED    | Onay süresi doldu                    | 48 saat         | Evet                   |

#### 4.4 Uyarıyı Devre Dışı Bırakma

Belirli bir uyarı iş süreçlerinize uymuyorsa kural satırındaki **"Aktif"** geçiş butonunu kapatabilirsiniz. Devre dışı bırakılan kurallar tetiklenmez; ancak sistemden silinmez.

**Not:** `TRIAL_BALANCE_DRIFT` ve `LOAN_OVERDUE` kuralları devre dışı bırakılamaz; bu kurallar muhasebe doğruluğu ve yasal uyum açısından kritiktir.

#### 4.5 Bildirim Kanalları

Uyarılar iki kanaldan iletilir:

- Uygulama içi:** CEO Komuta Merkezi'nde kırmızı veya sarı uyarı kartı olarak görünür.
- E-posta:** Admin rolündeki kullanıcılara `RESEND_API_KEY` tanımlıysa e-posta gönderilir. Kullanıcılar kişisel bildirim tercihlerini **Profil > Bildirim Ayarları** menüsünden yapılandırabilir.

### 5. İş Akışı Onayları

#### 5.1 Bekleyen Onayları Görüntüleme

- Admin > İş Akışları** sekmesine gidin.
- "Bekleyen Onaylar"** listesinde onay bekleyen işlemler görünür.

Her satırda şunlar gösterilir:

- İş akışı türü
- İşlemi başlatan kullanıcı
- Oluşturulma tarihi
- Kalan süre (48 saat zaman aşımına göre)
- Tutar (uygulanıyorsa)

## 5.2 Onay Verme veya Reddetme

1. İlgili iş akışı satırına tıklayın.
2. Detay paneli açılır; işlemin tüm bilgileri görünür.
3. Gerekirse "**Not Ekle**" alanına yorum yazın.
4. "**Onayla**" veya "**Reddet**" butonuna tıklayın.

Onaylanan iş akışları anında işleme alınır. Reddedilen iş akışları işlemi başlatan kullanıcıya bildirimle birlikte geri döner.

## 5.3 Masraf Onay Eşiğini Değiştirme

Varsayılan masraf onay eşiği **50.000 TRY**'dir. Bu eşiğin üzerindeki tüm masraf girişleri onay iş akışı başlatır.

Eşiği değiştirmek için:

1. **Admin > Sistem > İş Akışı Ayarları** bölümüne gidin.
2. "**Masraf Onay Eşiği**" alanını güncelleyin.
3. "**Kaydet**" butonuna tıklayın.

**Dikkat:** Eşiği çok düşük ayarlamak, her küçük masraf için onay süreci başlatır; bu iş verimliliğini olumsuz etkiler. Çok yüksek ayarlamak ise finansal kontrol açığına yol açabilir. 50.000 TRY ile 250.000 TRY arası önerilir.

## 5.4 Onay Geçmişi

**Admin > İş Akışları > Tamamlananlar** sekmesinde tarih filtresine göre tüm geçmiş iş akışları görüntülenebilir. Her kayıta onaylayan / reddeden kullanıcı, eylem tarihi ve notlar yer alır.

# 6. Cron Görevleri İzleme

## 6.1 Dört Otomatik Görev

Flowra'nın dört arka plan görevi Vercel Cron altyapısında çalışır. Her görev `CRON_SECRET` header'ı ile korunur.

| Görev                   | Zamanlama      | Endpoint                                |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Vadesi Geçen Güncelleme | Her gece 02:00 | <code>/api/cron/update-overdue</code>   |
| Faiz Tahakkuku          | Her gece 03:00 | <code>/api/cron/accrue-interest</code>  |
| İş Akışı Süresi Dolma   | Her gece 04:00 | <code>/api/cron/expire-workflows</code> |



| Görev              | Zamanlama          | Endpoint                                   |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Yönetişim Snapshot | Her ayın 1'i 05:00 | <code>/api/cron/governance-snapshot</code> |

## 6.2 Görev Geçmişini İzleme

1. **Admin > Sistem > Cron Görevleri** bölümüne gidin.
2. Her görevin satırında şunlar görünür:
  - Son çalışma tarihi ve saati
  - Çalışma süresi (ms)
  - Sonuç: Başarı / Hata
  - İşlenen kayıt sayısı

## 6.3 Manuel Tetikleme

Bir görevin beklemeden çalıştırılması gerekiyorsa (örneğin faiz tahakkuku atlandıysa):

1. İlgili görevin satırında **"Manuel Çalıştır"** butonuna tıklayın.
2. Onay dialogunu onaylayın.
3. Görev başlar; ekran birkaç saniye sonra sonucu gösterir.

**Dikkat:** Faiz tahakkuku görevi aynı dönem için iki kez çalışırsa mükerrer faiz tahakkuku oluşabilir. Manuel tetiklemeden önce son çalışma zamanını kontrol edin.

## 6.4 Görev Hatası Durumunda

Görev hata ile sonuçlanmışsa satırdaki **"Hata Detayı"** bağlantısına tıklayarak hata mesajını görüntüleyin. Sık karşılaşılan hatalar:

| Hata                                     | Olası Neden                                       | Çözüm                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>DATABASE_CONNECTION_TIMEOUT</code> | Supabase geçici kesinti                           | 10-15 dakika sonra tekrar deneyin       |
| <code>PERIOD_LOCKED</code>               | Kilitli dönem için faiz yazılmaya çalışıldı       | Dönem kilidini kontrol edin             |
| <code>CRON_SECRET_INVALID</code>         | <code>CRON_SECRET</code> ortam değişkeni değişmiş | Vercel ortam değişkenlerini güncelleyin |

## 7. Denetim Günlüğü

### 7.1 Denetim Günlüğüne Erişim

1. **Admin > Denetim** sekmesine gidin.
2. Varsayılan görünüm: Son 7 günün tüm olayları, en yeniden eskiye.

### 7.2 Filtreleme

Üst çubukta şu filtreler mevcuttur:

| Filtre        | Açıklama                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Tarih Aralığı | Başlangıç ve bitiş tarihi seçin                            |
| Kullanıcı     | Belirli bir kullanıcının aksiyonlarını filtreleyin         |
| Aksiyon       | create / update / delete / approve / reject / close / sign |
| Varlık Tipi   | sale / expense / journal_entry / period / partner_loan vb. |

### 7.3 Log Kaydı Detayı

Her satıra tıklayarak detay paneli açılır. Panelde şunlar görünür:

- Kullanıcı adı ve e-postası
- Tam tarih ve saat (saniye hassasiyetinde)
- Aksiyon tipi
- Etkilenen varlık (ID ve tip)
- **Payload:** İşlem öncesi (before) ve sonrası (after) değerler JSON formatında
- SHA-256 içerik hash'i
- Önceki kayıt hash'i (zincir bağlantısı)

### 7.4 Hash Zinciri Doğrulama

Denetim zincirinin bütünlüğünü doğrulamak için:

1. **Admin > Denetim** sekmesinde **"Zinciri Doğrula"** butonuna tıklayın.
2. Tarih aralığı seçin.
3. **"Doğrula"** butonuna tıklayın.

Doğrulama tamamlandığında:

- **Yeşil:** "X kayıt kontrol edildi, zincir bütün" mesajı görünür.
- **Kırmızı:** "Zincir kırılması tespit edildi" ve ilgili kayıt ID'si gösterilir.

## 7.5 Dışa Aktarma

**PDF İndir:** Filtreye uyan tüm kayıtları kronolojik PDF olarak indirir. PDF başlığında şirket adı, tarih aralığı ve oluşturma zamanı yer alır.

**CSV İndir:** Ham veri; Excel veya muhasebe programınıza aktarmak için uygundur. Tüm alanlar virgülle ayrılmış formattadır.

Her dışa aktarma işlemi kendisi de audit log'a kaydedilir (kim, ne zaman indirdi).

## 8. Veri Güvenliği ve Ortam Değişkenleri

### 8.1 Kritik Ortam Değişkenleri

Aşağıdaki ortam değişkenleri yanlış yapılandırıldığında ciddi güvenlik riskleri oluşur:

| Değişken                               | Risk Düzeyi | Kural                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code> | Kritik      | Yalnızca sunucu tarafında kullanılır. İstemci koduna, tarayıcıya veya log'a asla yazılmamalı. Bu anahtarı bilen herkes RLS'yi atlayabilir.           |
| <code>CRON_SECRET</code>               | Yüksek      | Cron endpoint'lerini dışarıdan çağrıya karşı korur. 6 ayda bir rotasyona alınmalı.                                                                   |
| <code>ENABLE_SEED</code>               | Kritik      | Üretim ortamında <code>false</code> veya tanımsız bırakılmalı. <code>true</code> ise <code>/api/seed</code> endpoint'i demo veri ekler.              |
| <code>ENABLE_RESET</code>              | Kritik      | Üretim ortamında <code>false</code> veya tanımsız bırakılmalı. <code>true</code> ise <code>/api/reset</code> endpoint'i tüm şirket verilerini siler. |
| <code>ANTHROPIC_API_KEY</code>         | Orta        | Yoksa AI özet özelliği sessizce devre dışı kalır. Gereksizse tanımlamayın.                                                                           |
| <code>RESEND_API_KEY</code>            | Düşük       | Yoksa e-posta bildirimleri sessizce devre dışı kalır.                                                                                                |

### 8.2 Ortam Değişkenlerini Vercel Üzerinde Yönetme

- Vercel Dashboard > Projeniz > Settings > Environment Variables adresine gidin.
- Her değişkeni `Production`, `Preview` ve `Development` ortamları için ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.
- Değer değiştirildikten sonra yeni deployment tetiklenmelidir; değişiklikler canlı uygulamaya hemen yansımaz.

## 8.3 Row Level Security (RLS)

RLS politikaları PostgreSQL veritabanı motorunda tanımlıdır ve otomatik çalışır. Manuel müdahale gerektirmez. Ancak şu durumlarda DBA yardımı gerekebilir:

- Yeni bir özel tablo eklendiyse ve RLS politikası yoksa: `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` kullanarak Supabase Studio üzerinden politika eklenmeli.
- Mevcut politikada değişiklik gerekiyorsa: Supabase Dashboard > Table Editor > Policies menüsünden yapılır.

Üretim RLS politikaları değiştirilmeden önce staging ortamında test edilmeli ve değişiklik denetim kaydı tutulmalıdır.

## 8.4 Güvenlik Kontrol Listesi

Her üç ayda bir şu kontrolleri yapmanız önerilir:

- ☐ `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` hiçbir log veya Git commit'inde görünüyor mu?
- ☐ `CRON_SECRET` rotasyona alındı mı?
- ☐ `ENABLE_SEED` ve `ENABLE_RESET` üretimde `false` mı?
- ☐ Eski çalışanların erişimi kaldırıldı mı?
- ☐ Son 90 günlük audit log hash zinciri doğrulandı mı?
- ☐ Supabase Dashboard'da anomal sorgu sayısı var mı?

## 9. Sistem Sağlığı İzleme

### 9.1 Health Endpoint

```
GET /api/health
```

Bu endpoint herhangi bir tarayıcı veya izleme aracı üzerinden çağrılabilir. Döndürdüğü bilgiler:

```
{
  "status": "healthy",
  "timestamp": "2026-05-26T10:30:00Z",
  "checks": {
    "database": {
      "status": "ok",
      "latency_ms": 12
    },
    "gl_mode": {
      "status": "gl_primary"
    },
    "open_period": {
      "status": "ok",
      "period": "2026-05"
    },
    "trial_balance": {
      "status": "balanced",
      "delta": 0.00
    },
    "pending_workflows": {
      "count": 2
    }
  }
}
```

Bir izleme servisi kullanıyorsanız (UptimeRobot, Datadog vb.) bu endpoint'i 5 dakikada bir çağırarak şekilde yapılandırın; `status` alanı `healthy` değilse alarm tetikleyin.

## 9.2 GL Sağlık Kontrolü

```
GET /api/admin/gl-readiness
```

Bu endpoint şunları döndürür:

- GL modu ( `shadow` / `parallel` / `gl_primary` )
- Muhasebe fişi kapsam yüzdesi (tüm satışlar ve masrafların fişe bağlı olma oranı)
- Eksik fiş listesi (varsa)
- Mizan denge durumu

## 9.3 Supabase Dashboard İzleme

Supabase Dashboard > Projeniz > Reports menüsünden şu metrikleri izleyebilirsiniz:

| Metrik                | Neden Önemli                            |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Aktif bağlantı sayısı | Maksimum bağlantı sınırını aşmamak için |

| Metrik                        | Neden Önemli                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ortalama sorgu süresi         | Yavaş sorgu tespit ve optimizasyonu               |
| Veritabanı disk kullanımı     | Depolama planlaması                               |
| RLS policy hit rate           | Güvenlik politikalarının çalıştığından emin olmak |
| Auth başarı / başarısız oranı | Kaba kuvvet saldırısı tespiti                     |

## 9.4 Vercel Function Logs

Vercel Dashboard > Projeniz > Logs menüsünden API route çalışma kayıtları görüntülenebilir. Hatalı API çağrıları bu ekranda kırmızıyla işaretlenir. Filtre olarak route path veya HTTP durum kodu kullanılabilir (örn. `status:500` filtresiyle sunucu hatalarına bakılabilir).

## 10. Yedekleme ve Kurtarma

### 10.1 Supabase Otomatik Yedekleme

Supabase, veritabanının otomatik yedeğini tutar:

| Plan | Yedek Sıklığı  | Saklama Süresi | Geri Yükleme Yöntemi           |
|------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Free | Günlük         | 1 gün          | Manuel dosya indir             |
| Pro  | Sürekli (PITR) | 7 gün          | Herhangi bir saniyeye geri dön |
| Team | Sürekli (PITR) | 14 gün         | Herhangi bir saniyeye geri dön |

### 10.2 Manuel Yedek Alma

- Supabase Dashboard > Projeniz > Settings > Backups adresine gidin.
- "**Create a new backup**" butonuna tıklayın.
- Yedek oluşturulduğunda indirme bağlantısı görünür.

### 10.3 SQL Dump (CLI)

Komut satırı aracılığıyla tam SQL dump alınabilir:

```
pg_dump \  
-h <SUPABASE_HOST> \  
-p 5432 \  
-U postgres \  
-d postgres \  
--no-owner \  
--no-acl \  
-f backup_$(date +%Y-%m-%d).sql
```

Bağlantı bilgileri Supabase Dashboard > Settings > Database menüsünde bulunur.

## 10.4 Veri Kurtarma (PITR)

Pro veya Team planında belirli bir tarihe ve saate geri dönmek için:

1. Supabase Dashboard > Projeniz > Settings > Backups adresine gidin.
2. **"Point in Time Recovery"** butonuna tıklayın.
3. Geri dönmek istenen tarih ve saati seçin.
4. Onaylayın.

Bu işlem tüm veritabanını seçilen noktaya geri döndürür. Geri yüklemekten önce mevcut veritabanının yedeği alınır.

## 11. GL Modu Yönetimi

### 11.1 Mevcut GL Modunu Görüntüleme

**Admin > Sistem > GL Modu** bölümünde şirketin mevcut GL modu görünür.

### 11.2 Mod Geçiş Kuralları

GL modu değişikliği tek yönlüdür: `shadow` → `parallel` → `gl_primary`. Geri dönüş yapılamaz.

| Geçiş                    | Gereklilik                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shadow → Parallel        | Tüm tarihsel satış ve masraf verileri sisteme girilmiş olmalı; açılış bakiyesi işleri yazılmış olmalı |
| Parallel → GL<br>Primary | En az 2 tam dönem parallel modda çalışılmış ve GL-operasyonel sapma < %0,5 olmalı                     |

### 11.3 Mod Değiştirme

1. **Admin > Sistem > GL Modu** bölümüne gidin.

2. **"Modu Deęiřtir"** butonuna tıklayın.
3. Geiř uyarısını okuyun ve onaylayın.
4. Deęiřiklik anında etkili olur.

Mod deęiřiklięi audit log'a kaydedilir; kim, ne zaman deęiřtirdi bilgisi tutulur.

## 12. Sık Karřılařılan Sorunlar

### 12.1 Kullanıcı Aktivasyon E-postası Gelmiyor

- `RESEND_API_KEY` ortam deęiřkeninin tanımlı olduęunu kontrol edin.
- Vercel Functions loglarında `/api/auth/invite` endpoint'inin bařarıyla alıřtıęını doęrulayın.
- Kullanıcının spam klasörünü kontrol etmesini isteyin.
- Davet süresini (72 saat) kontrol edin; süresi dolmuřsa Admin > Kullanıcılar menüsünden daveti yenileyin.

### 12.2 Cron Görevleri alıřmıyor

- Vercel Dashboard > Cron Jobs menüsünde görevlerin tanımlı olduęunu kontrol edin.
- `CRON_SECRET` ortam deęiřkeninin `vercel.json` yapılandırmasındaki deęerle eřleřtięinden emin olun.
- Vercel Functions loglarında cron endpoint'lerine yapılan aęrılarını kontrol edin.

### 12.3 Mizan Dengesiz Uyarısı

1. **Admin > Denetim** menüsünde son 24 saatteki `journal_entry` oluřturma olaylarını filtreleyin.
2. Tek taraflı (yalnızca DR veya yalnızca CR) kayıt var mı kontrol edin.
3. `/api/admin/gl-readiness` endpoint'ini aęırarak `missing_journals` listesine bakın.
4. Sorun operasyonel kayıt seviyesindeyse o kaydı düzeltin; sistem fark fiřini otomatik üretir.

### 12.4 Dönem Kapatılamıyor

- Kontrol listesindeki 8 maddenin tamamının iřaretili olduęunu doęrulayın.
- Özellikle Madde 6 (Mizan Dengeli) kontrolünü yapın; mizan dengesiz ise kapatma mümkün deęildir.
- Aık (onay bekleyen) iř akıřları varsa tamamlanana kadar dönem kapatılamaz.



## 12.5 RLS Hatası (403 Forbidden)

Supabase Studio'da sorgu yaparken RLS hatası alıyorsanız:

- `service_role` yerine `anon` veya `authenticated` anahtar kullanılmış olabilir.
- RLS politikasının `company_id` koşulunu kontrol edin.
- Supabase Dashboard > Authentication > Policies menüsünden tablo politikalarını gözden geçirin.

---

*Bu kılavuz Flowra v1.0 için hazırlanmıştır. Ortam değişkenleri ve güvenlik prosedürleri konusunda ek destek için teknik destek kanalına başvurunuz.*